

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнил:

Чукачев Григорий

Группа J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задача:

Изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue. Разработать клиентскую часть веб-приложения (приложение для заметок) с использованием фреймворка Vue.js на основе предоставленного мануала, а также настроить локальный mock-сервер для сохранения данных.

Цель работы:

Получить практические навыки инициализации и настройки проектов на базе Vue.js, изучить основы работы с пакетным менеджером NPM. Освоить базовые концепции Vue: компонентный подход, маршрутизацию (Vue Router), управление состоянием (Pinia) и выполнение HTTP-запросов (Axios).

Ход работы:

1. Подготовительный этап:

Проверено наличие установленных Node.js и NPM. С помощью команды `npm install -g @vue/cli` глобально установлен инструментарий Vue CLI.

2. Инициализация проекта:

Создан новый проект с помощью команды `npm init vue@latest`. Настроены базовые параметры проекта (без TypeScript, с подключением Vue Router).

3. Установка зависимостей:

Через NPM установлены необходимые библиотеки для работы приложения: `axios` (для REST-запросов), `pinia-persists` (для сохранения состояния) и `bootstrap` (для стилизации интерфейса). Настроены скрипты запуска в `package.json`.

4. Настройка архитектуры приложения:

- Создана директория `src/api`, настроен глобальный инстанс `Axios` (`instance.js`, `baseURL` указан как `http://localhost:3000`) и класс для работы с API заметок (`notes.js`).
- Настроен стейт-менеджер `Pinia` в директории `src/stores`, создано хранилище для работы с заметками (`notes.js`) с методами загрузки (`loadNotes`) и создания (`createNote`).

- Главный файл приложения main.js очищен от лишнего и настроен на использование Router, Store и стилей Bootstrap.

5. Создание компонентов и маршрутизации:

- Создан компонент-обертка BaseLayout.vue в папке layouts для центрирования контента.
- Создан переиспользуемый компонент карточки заметки NoteCard.vue, принимающий параметры name и text через механизм props.
- Разработано представление NotesPage.vue, содержащее форму создания заметки и список существующих заметок. Реализовано двустороннее связывание данных через v-model и отрисовка списков через v-for.
- Настроен Vue Router (src/router/index.js) для маршрутизации на главную страницу.

6. Настройка локального сервера (Mock API):

Для эмуляции работы бэкенда в корне проекта создан файл базы данных db.json. С помощью утилиты json-server поднят локальный сервер на порту 3000 (npm run json-server --watch db.json --port 3000).

7. Запуск и тестирование:

Клиентская часть (Vue) запущена командой npm start на порту 8080.

Протестирована отправка формы: данные успешно уходят POST-запросом на порт 3000, сохраняются в db.json и реактивно отображаются на странице в виде карточек (Рис. 1 и 2).

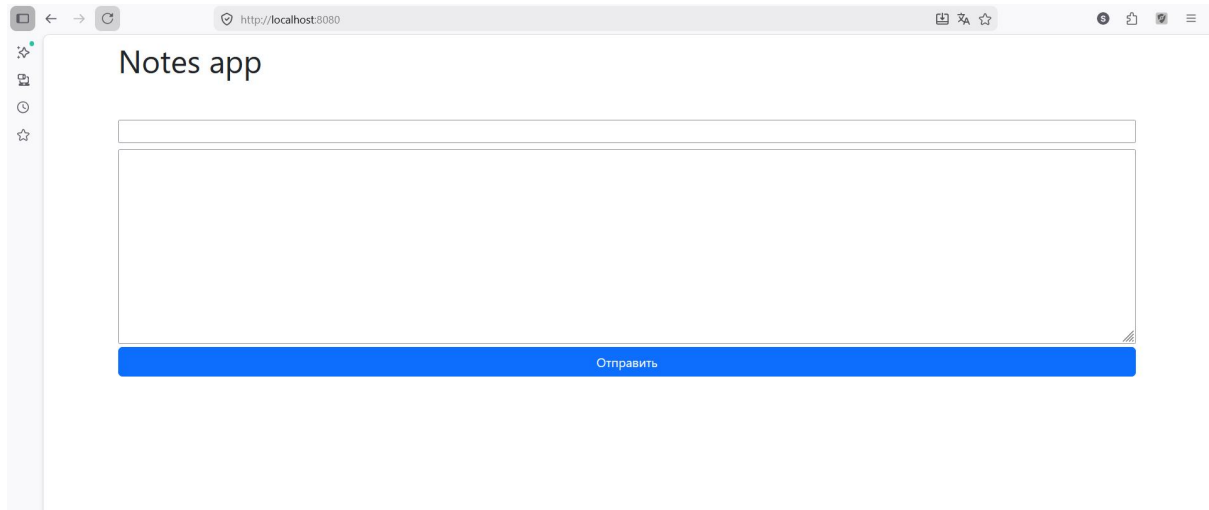


Рис.1 Пустая форма

Notes app

Отправить

Заголовок
Текст

Новая заметка
Созван в 15:00

Рис.2 Форма и добавленные заметки

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены базовые принципы работы с пакетным менеджером NPM и фреймворком Vue.js. Был инициализирован проект с нуля, подключены и настроены сторонние библиотеки (Bootstrap, Axios, Pinia). Изучен компонентный подход, реализована маршрутизация и реактивное взаимодействие с данными. В результате создано полностью рабочее SPA-приложение для ведения заметок.